老年人语音评价中的语料分级说明

一、总体说明

本说明旨在界定本项目中训练语料的选取原则、模块划分方式与难度分级依据，以保证“多维评价”与“针对性训练”之间具有清楚、稳定、可操作的对应关系。根据项目设计，小程序并不只停留在对老年用户表达状态的记录上，而是要把评价结果进一步转化为训练推荐，因此训练语料不能只是一般性的“说话材料”，而必须是能够围绕特定维度发挥诱发、识别和练习作用的功能性材料。我们提到过，小程序将依据最近一次五维评价自动匹配相应等级的训练材料，例如清晰度较弱时优先推荐慢速跟读和发音模仿，连贯性较弱时优先推荐图片描述和主题串联类任务，这一设定正是本说明的依据。

从整体设计上看，本项目中的语料分级遵循三个基本原则。**第一，遵循目标单一化原则。**每一份训练材料应尽量突出一个主要训练目标，必要时可以兼顾一个次要目标，但不宜在单一材料中同时承载过多训练要求。这样做的目的，是避免一次训练同时牵动发音、语速、篇章组织、词汇提取等过多能力，导致结果难以解释。**第二，遵循任务适配化原则。**不同维度对应的训练材料应与其本身的观察重点保持一致。例如，偏重声音层面的维度，宜选用长度较短、结构较稳定、重复性较高的材料；偏重话语层面的维度，则宜选用能够体现衔接、展开和结构安排的材料。**第三，遵循老年友好原则。**训练材料应尽量贴近日常生活经验，减少测试感和考试感，降低理解负担与心理压力，使老年用户能够在较自然的状态下完成表达任务。美国国家老龄研究所（National Institute on Aging, NIA）有关老年沟通的资料强调，与老年人交流时应尽量使用清楚、直接、尊重性的表达方式，并减少不必要的压力和信息负担，这一点对于训练材料设计同样具有参考意义。

在项目的整体评价框架中，五个维度分别是流畅性（fluency）、清晰度（clarity）、连贯性（coherence）、丰富度（richness）和组织度（organization）。其中，流畅性与清晰度主要涉及语音输出过程和声音表现，连贯性、丰富度和组织度主要涉及话语内容与篇章结构。美国语言—言语—听力协会（American Speech-Language-Hearing Association, ASHA）关于成人构音障碍（dysarthria）的实践资料，将言语可懂度（speech intelligibility）、言语自然度（speech naturalness）等列为重要观察目标，并指出呼吸、发声、构音、共鸣和韵律等多个子系统都会影响口语表现；这说明在将声音本身与表达内容分开处理，具有明确的方法依据。

二、具体模块

（一）流畅性模块

流畅性主要指言语输出过程是否连续、顺畅，重点关注说话时的语速、停顿、重复和卡顿等表现。该维度考察的是表达过程本身是否平稳、是否容易中断、是否存在明显的不必要

重复和迟滞现象。基于这一特点，流畅性训练材料应以节奏边界清楚、长度可控、能够反复练习的材料为主。

从公开研究和专业资料看，针对成人构音障碍或言语运动障碍的训练中，控制语速、改善输出效率、提高言语可懂度，都是常见目标。ASHA 的相关实践资料明确指出，成人构音障碍会影响言语可懂度与言语自然度，而语速控制是常见的处理路径之一；已有研究也表明，对部分人群而言，适当降低说话速度有助于提升句子层面的可懂度。基于这一点，本项目中的流畅性语料应强调连续和稳定的输出，而不宜使用开放度过高的材料。过于开放的材料会引入额外的记忆、组织和词汇提取负担。

因此，在材料选择上，流畅性模块宜优先采用短句朗读、定长句复述、句式填充、限时单句表达等任务类型。这类材料既保留了最基本的表达要求，又能较好控制内容复杂度，使训练重点集中在输出过程本身。例如，可以使用长度逐步增加的短句材料，先训练较短句的连续输出，再逐渐过渡到中等长度句子的稳定表达；也可以采用固定句式的填充任务，让老年人在相对熟悉的框架中完成表达，以减少词汇搜索负担对流畅性的干扰。

（二）流畅性模块

清晰度主要指语音表达是否清楚可辨，重点关注发音清楚程度、音量稳定性以及相关基础声学表现。该维度处理的是声音层面的问题，关注别人是否容易听清、辨认和理解说话者的语音输出。基于这一特点，清晰度训练材料应尽量简短、稳定、可重复，使训练重点集中在发音、响度和可懂度上。

在材料选择上，清晰度模块宜采用高频词朗读、双音节词跟读、声调对比词朗读、短句模仿、标准音频跟读等任务。这类材料的优点在于音系结构较明确，重复采样方便，且较容易比较训练前后的变化。对于老年用户而言，这一模块所选材料还应尽量采用高频、日常、容易理解的词句，避免生僻词和复杂句式，以免认读困难反过来影响语音表现。

ASHA 关于成人构音障碍的实践资料指出，言语可懂度、言语自然度以及构音、韵律等子系统的表现，是成人言语障碍评估与干预中的核心关注点。同时，关于语速与清晰表达的研究表明，适当减慢语速、提高说话时的清楚程度，常常有助于提升听者对语音的辨认。因此，本项目中清晰度语料的设计，不应以内容复杂和表达开放为目标，而应以易于听辨、便于模仿、适合反复练习为首要原则。也正因如此，清晰度模块更适合作为较基础、较稳定的训练模块，用于帮助用户逐步改善声音质量和发音可辨识性。

（三）连贯性模块

连贯性主要指语句之间是否能够自然衔接，主题是否能够保持，上下文是否能够承接。它考察的是局部话语推进是否顺畅，而不是整体结构是否完整。也就是说，连贯性更关注一句话如何引出下一句话，前后内容之间是否存在明确联系，是否出现突然跳题、信息断裂或指代不清等问题。

基于这一特点，连贯性训练材料宜采用单场景图片描述、连续两幅图描述、主题串联、问题链回答等任务。与组织度模块相比，连贯性模块的材料开放度应适中，不宜过于复杂，否则会使训练重点偏向整体结构安排。单场景或双场景材料的好处在于，训练者可以围绕较明确的主题展开表达，观察其是否能够围绕同一话题连续推进，是否能够在不同句子之间建立合理连接。

ASHA 发表的有关话语类型（discourse types）的教程指出，叙事性话语（narrative）、程序性话语（procedural）和说明性话语（expository）在组织要求上存在差异，选择何种话语类型会直接影响样本中呈现出的语言特征。这即是说，连贯性训练应通过控制话语类型和刺激材料，使说话者在较有限的主题范围内练习信息衔接和主题维持。因此，本项目中用于连贯性训练的材料，应优先选用主题清楚、信息集中、记忆负担较低的图像和问题材料，而不宜在初级阶段直接采用成分过多的大场景图或复杂叙事材料。

（四）丰富度模块

丰富度主要指表达内容的信息量是否充足，语义展开是否充分，核心实词的使用是否较为充实。该维度考察的是单位表达中所包含的有效信息多少，是否能够围绕主题展开较具体的说明，是否能够使用较为明确的名词、动词、形容词等核心词语承担信息表达功能。

基于这一特点，丰富度训练材料不宜采用过于自由、缺乏引导的聊天式任务，而应采用能够促进语义展开的任务类型，例如物品说明、人物描写、场景介绍、步骤说明、用途解释等。通过这些任务，系统不仅可以观察表达中核心实词的数量和种类，也可以较好统计其是否涉及功能、位置、外观、动作、关系等不同语义维度。

ASHA 关于失语症(aphasia)的实践资料将语义特征分析(Semantic Feature Analysis, SFA)列为常见的词汇提取训练方法，即围绕目标词，引导说话者说出其位置、用途、属性等语义特征。相关证据总结也指出，语义特征分析对于改善命名障碍具有一定效果。这一思路对丰富度模块具有借鉴意义，即训练材料应促使说话者围绕核心对象进行语义扩展，而不是只停留在空泛的表述上。因此，本项目中丰富度语料应尽量选择那些能够引出属性说明、功能说明、关系说明和细节补充的材料，使训练目标落在“信息量增加”和“语义展开充分”上。

（五）组织度模块

在本项目中，组织度是一个较复杂的概念。组织度主要反映话语内部词汇之间的聚合方式及其所形成的模块结构，重点关注表达中是否能够围绕若干相互关联的语义点形成较清楚的局部集群，以及这些集群之间是否具有一定区分度与联系。在本项目的技术实现中，组织度更接近于词汇网络层面的组织特征，尤其与模块度（modularity）等指标有关。网络分析中，模块度通常用于衡量一个网络被划分为若干社群或模块后，模块内部连接是否较密、模块之间连接是否较疏；其用于话语词汇网络时，可理解为说话者是否能围绕不同内容板块形成若干内部关联较强的词群，从而使表达不是零散堆叠，而呈现出一定的语义聚合状态。

基于这一特点，组织度训练材料的选择重点应放在能否诱发多个相关语义簇这一点上。也就是说，适合本模块的材料，应当能够围绕一个中心主题自然带出若干相关子话题，使说话者在表达中不仅激活单一内容链条，还能展开多个彼此关联但不完全重合的内容板块。只有在这种条件下，词汇网络中才更可能形成若干局部连接较密的小群体，从而较好呈现组织度差异。

因此，在材料选取上，组织度模块更适合采用多要素单主题场景图、中心主题下的多分支提示任务、类属—成员—属性联想任务以及带有多个内容板块的生活回忆任务。例如，“家庭聚餐”“社区活动”“去医院看病”“菜市场买菜”等场景图，往往同时包含人物、动作、地点、物品、关系和感受等多个要素，较容易诱发不同语义板块的展开；又如围绕“过年”“做饭”“看病”“带孩子”等中心主题，引导说话者分别从人物、事情、物品、地点和感受几个角度进行表达，也有利于形成若干相互关联的词汇簇。与之相比，那些只要求按固定顺序完成单一路径叙述的材料，虽然有助于考察线性结构安排，却未必能充分体现模块度意义上的组织特征。

从训练目的看，本模块并不要求老年人必须讲出复杂、宏大的内容，而是希望其表达能够围绕中心话题自然分化出若干较清楚的局部语义群。例如，在描述“家庭聚餐”时，如果说话者只围绕“吃饭”反复展开，网络中的连接可能集中在单一链条上；如果其能够进一步涉及“来的人”“吃的东西”“做饭过程”“说话内容”“节日气氛”等不同方面，那么词汇之间就更可能形成若干内部关联较强的局部群落，组织度也更容易体现出来。换言之，组织度训练关注的不是内容是否按时间推进，而是话语内部是否具有板块化、群聚化和多点展开的语义结构。

三、难度设置（正在建设）

对应本项目中对老年人语音层级良好、一般、较差的三个分级，我们的训练语料亦拟分为初级、中级、高级三个等级。三类等级的区分不以材料篇幅长短作为唯一依据，也不简单等同于“说得越多越难”，而是根据训练任务对老年用户提出的综合要求来判断。

具体而言，难度主要由以下几个方面共同决定：第一，任务提示是否充分，是否给出明确的表达支架；第二，材料主题是否集中，还是需要在多个相关内容点之间自行展开；第三，表达中需要调动的语义分支数量是否较多；第四，任务对持续表达、话题维持、内容组织和词汇提取的要求是否较高；第五，所得语料是否便于系统在对应维度上进行稳定分析。这样分级的目的，是使训练材料既能形成由浅入深的递进关系，又能尽量保证不同维度的训练目标不被过多干扰。

首先，从现有的研究看，不同话语类型和不同诱发任务，本身就会显著影响语言样本的表现结果，因此难度设置必须把〝任务形式〞纳入考量，而不能只看字数或时间。有关话语类型的教程和研究都指出，叙事性话语、程序性话语、说明性话语以及不同诱发方式，会带来不同的话语要求和不同的分析结果；换言之，任务并不是中性的，它本身就在改变受试者

需要调动的能力层面。因此，本项目在分级时，更强调“任务负担的层级化”，而不是“材料长度的层级化”。

初级材料主要用于建立基本表达稳定性，适合在某一维度表现较弱、需要先降低任务负担的阶段使用。其主要特点是：题目边界清楚，提示较充分，表达目标较单一，可供展开的内容点数量较少，受试者不需要在多个子话题之间频繁切换。对于清晰度和流畅性而言，初级材料宜以高频词、短句、固定句式跟读、短时重复表达等任务为主，使训练重点落在发音可辨识性、音量稳定性、语速和停顿控制等方面。对于连贯性而言，初级材料宜采用单场景图片、单主题问答、双句衔接任务，使受试者只需围绕一个较明确的话题持续表达。对于丰富度而言，初级材料宜使用单对象说明、单物品介绍、单场景补充说明等任务，让说话者在有限范围内增加核心实词和语义内容。对于按你现在界定的网络意义来理解的组织度而言，初级材料则应选择“中心主题明确但内部包含少量可分化要素”的材料，使话语中开始出现初步的语义簇，而不要求形成复杂的模块结构。这个层级的重点不在于生成复杂话语，而在于让受试者在较低压力下稳定完成一次可以被系统分析的表达。NIA 关于老年沟通的资料强调，面向老年人的交流与任务设计应尽量减少额外压力和信息负担，这一点同样适用于你们的初级训练材料设置。

中级材料主要用于在保持可控性的基础上，提高表达中的展开要求与内部组织要求。与初级材料相比，中级材料的提示开始减少，主题虽然仍然集中，但往往包含两个及以上可以展开的内容点；受试者不仅要完成基本表达，还要在有限支持下维持话题、增加内容并形成较清楚的内部关联。这个层级最适合拉开五个维度之间的差异，因为它既不会像初级材料那样过于简单，也不会像高级材料那样让任务负担过于分散。具体来说，清晰度和流畅性的中级材料可采用中等长度短文跟读、固定场景下的自发描述、有限提示下的连续两三句表达；连贯性的中级材料可采用双场景图描述、同主题多提示点串联；丰富度的中级材料可采用物品用途说明、生活经验说明或围绕一个中心事件的多角度补充；组织度的中级材料则更适合采用单主题但多要素场景图、中心词加多分支提示任务，使表达中逐步形成若干较清楚的语义板块。研究表明，不同的话语诱发任务会影响信息量、效率、连贯性等多个结果指标，因此中级材料尤其需要在“开放度”和“可比较性”之间保持平衡。

高级材料主要用于在已有一定表达稳定性的基础上，考察和训练多维度协同条件下的较完整话语表现。它的特点不是单纯更长，而是提示更少、开放度更高、语义分支更多、持续表达时间更长、对自我维持和自我组织要求更高。在这个层级，受试者通常需要在较少外部支架的情况下，自主决定从哪些角度展开、如何保持主题、如何让不同内容板块之间形成联系。对清晰度和流畅性而言，高级材料并不是简单的长篇朗读，而是在较长表达过程中保持发音清楚和输出稳定；对连贯性而言，则是在较开放任务中维持主题、不频繁跳转；对丰富度而言，是在不依赖密集提示的情况下形成较充实的信息内容；对组织度而言，则是围绕中心主题生成多个彼此有关联的语义簇，使词汇网络呈现出更清楚的模块结构，而不是只形成

一条单线内容链。